UD3 – Práctica global de consultas SQL

Unidade didáctica: Consultas SQL

1. Obxectivo da práctica

Nesta práctica realizaranse diferentes consultas SQL sobre unha base de datos relacional, aplicando os conceptos traballados na unidade: selección e filtrado de rexistros, ordenación, funcións de agregación, agrupamentos, combinación de táboas, subconsultas, combinación de resultados e optimización de consultas.

O obxectivo é demostrar que se sabe formular consultas SQL adaptadas a diferentes necesidades de información e interpretar os resultados obtidos.

2. Preparación da base de datos

Utiliza a base de datos relacional empregada durante a unidade didáctica. Antes de comezar, comproba que existen as táboas necesarias, que as relacións entre elas están correctamente definidas e que conteñen datos suficientes para realizar todas as consultas.

Se é necesario, introduce novos rexistros para poder comprobar correctamente o funcionamento das consultas.

3. Desenvolvemento da práctica

Bloque 1. Consultas simples e filtrado

1. Realiza consultas para mostrar diferentes columnas das táboas.
2. Obtén resultados sen rexistros duplicados.
3. Aplica condicións de filtrado utilizando operadores de comparación e lóxicos.
4. Utiliza os operadores `BETWEEN`, `IN` e `LIKE`.
5. Realiza consultas que permitan localizar valores nulos.
6. Ordena os resultados e limita o número de rexistros devoltos.

Bloque 2. Funcións de agregación e agrupamentos

1. Realiza consultas que utilicen as funcións `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN` e `MAX`.
2. Agrupa os resultados utilizando `GROUP BY`.

3. Aplica condicións sobre os grupos mediante `HAVING`.
4. Combina agrupamentos con ordenación de resultados.

Bloque 3. Combinación de táboas

1. Realiza consultas que combinen información de dúas táboas relacionadas mediante `INNER JOIN`.
2. Combina información de tres ou máis táboas.
3. Utiliza `LEFT JOIN` para mostrar tamén os rexistros que non teñen correspondencia na outra táboa.
4. Utiliza `RIGHT JOIN` e compara os resultados cos obtidos mediante `LEFT JOIN`.
5. Realiza consultas que permitan localizar rexistros sen relacións ou correspondencias noutras táboas.

Bloque 4. Subconsultas

1. Realiza unha consulta que utilice unha subconsulta escalar.
2. Utiliza unha subconsulta con `IN` ou `NOT IN`.
3. Realiza unha consulta mediante `EXISTS` ou `NOT EXISTS`.
4. Utiliza unha subconsulta que inclúa unha función de agregación.
5. Realiza unha subconsulta correlacionada.

Bloque 5. Combinación de resultados

1. Realiza dúas consultas compatibles e combina os seus resultados mediante `UNION`.
2. Repite a operación utilizando `UNION ALL`.
3. Compara os resultados e explica a diferenza entre ambos os operadores.
4. Realiza unha consulta utilizando `INTERSECT` ou `EXCEPT`, se están dispoñibles na versión do SXBD utilizada.

Bloque 6. Optimización e análise de consultas

1. Selecciona unha consulta que combine varias táboas ou utilice filtros.
2. Analiza o seu plan de execución mediante `EXPLAIN`.
3. Identifica a información máis relevante do plan: táboas consultadas, tipo de acceso, índices posibles, índice utilizado e número estimado de filas.
4. Comproba se algún índice existente pode mellorar a consulta ou se sería conveniente crear un novo.
5. Volver executar `EXPLAIN` e compara os resultados antes e despois dos cambios.

4. Entrega e documentación

A entrega consistirá nun **único documento PDF** que recolla o desenvolvemento completo da práctica. Non se entregarán ficheiros SQL independentes nin capturas soltas.

O documento deberá incluír:

- **Portada:** nome e apelidos, curso e título da práctica.
- **Desenvolvemento:** todos os bloques e exercicios realizados, identificados e ordenados.
- **Consultas SQL:** o código completo de cada consulta.
- **Capturas de pantalla:** imaxes nas que se poida comprobar a execución das consultas e os resultados obtidos.
- **Explicacións:** unha breve descrición do obxectivo de cada consulta, dos operadores utilizados e da información que devolve.
- **Análise:** comparación dos resultados cando se solicite e interpretación dos plans de execución no bloque de optimización.

> **Importante:** As capturas deben permitir identificar claramente a consulta executada e o resultado obtido. Non é suficiente con incluír unicamente o código SQL ou unha imaxe dos resultados sen explicación.

5. Consideracións finais

- Todas as consultas deben estar correctamente executadas e adaptadas á estrutura real da base de datos.
- Os resultados deben ser coherentes cos datos almacenados.
- As explicacións deben estar redactadas coas propias palabras, demostrando que se comprende o funcionamento das consultas.
- O documento debe ter unha presentación ordenada, coidada e lexible.
- O PDF debe entregarse nun único ficheiro co nome `UD3_Apelidos_Nome.pdf`.